期中考试：第十周周四下午 7-8 节，教七 101，范围为前三章

w9-1、考虑由正交归一完备基 $|1\rangle, |2\rangle, |3\rangle$ 构成的希尔伯特空间。右矢 $|\alpha\rangle$ 和 $|\beta\rangle$ 由下式给定

$$|\alpha\rangle = i|1\rangle - 2|2\rangle - i|3\rangle,\ |\beta\rangle = i|1\rangle + 2|3\rangle$$

（1）写出左矢 $\langle\alpha|$ 和 $\langle\beta|$ (以 $\langle 1|, \langle 2|, \langle 3|$ 表示)。

（2）写出 $|\alpha\rangle$ 和 $\langle\alpha|$ 的矢量形式。

（3）求出 $\langle\alpha \mid \beta\rangle$ 和 $\langle\beta \mid \alpha\rangle$ 并证实 $\langle\beta \mid \alpha\rangle = \langle\alpha \mid \beta\rangle^*$ 。

（4）将 $\langle\alpha|$ 归一化。

（5）定义厄米外积算符 $\hat{B} \equiv |\beta\rangle\langle\beta|$，计算 $\hat{B}$ 在 $|\alpha\rangle$ 态下的期望值。

（6）算符 $\hat{B}$ 是否构成力学量完全集?

（7）再定义哈密顿算符 $\hat{H}$，在题设基矢下的矩阵形式为：

$$H = \lambda_E \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

其中 λ_E 是能量量纲。求能量的本征值和本征态。

（8）$\hat{H}$ 是否构成力学量完全集?

（9）写出能量表象下的量子态 $|\alpha\rangle$ 和算符 $\hat{B}$ 。

（10）设体系初始时刻处于量子态 $|\alpha\rangle$，求出 t 时刻的状态。

（11）在 t 时刻对 H 或 B 进行测量，分别写出可能的测值和相应的几率。

9-2、写出从题设 $|1\rangle, |2\rangle, |3\rangle$ 基到能量本征态基的变换矩阵，并利用其直接计算（9）问。

w9-3、对于角动量，选择一个合适的表象，写出 $l = 1$ 的子空间中，算符 $\boldsymbol{l}^2$, l_x, l_y, l_z 的矩阵表示。

提示：$l_\pm = l_x \pm i l_y$，且：

$$l_+|l, m\rangle = \sqrt{(l-m)(l+m+1)}|l, m+1\rangle$$
$$l_-|l, m\rangle = \sqrt{(l+m)(l-m+1)}|l, m-1\rangle$$

w9-4、写出动量表象下，动量算符和坐标算符的矩阵元。